

Mi történik zárlat esetén?

27. hét • A túláramvédelem alapjai

„A megfelelő védelem emberéleteket és vagyont véd.”

Biztonsági perc

A zárlati áram rendkívül nagy lehet. Biztosítót cserélni vagy villamos berendezést szerelni feszültség alatt tilos. A védelem kioldása után először a hiba okát kell feltárni.

Zárlat, túlterhelés és normál üzem

Állapot	Kialakulás	Áram és időbeli jelleg	Veszély
Normál üzem	A fogyasztó rendeltetésszerűen működik.	A tervezett tartományban.	Rendellenes veszély nincs.
Túlterhelés	Túl sok fogyasztó vagy mechanikailag túlterhelt gép.	Mérsékeltlen nagy, tartós áram.	Vezeték és szigetelés melegedése.
Zárlat	Különböző potenciálú pontok kis ellenállással összekapcsolódnak.	Nagyon nagy, hirtelen áram.	Ív, tűz, mechanikai és hőkárosodás.

A hét eszközei

Készülék	Feladat	Jellemző
Díazéd biztosító	Túláram megszakítása olvadóelemmel.	Csavaros rendszer, színjelzés, cserélendő betét.
Neozed biztosító	Kompakt olvadóbiztosítós túláramvédelem.	Kisebb méret, cserélendő betét.
Kismegszakító	Túlterhelés és zárlat automatikus lekapcsolása.	Hő- és mágneses kioldó, visszakapcsolható.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Zárlat és túlterhelés kapcsolási rajzokon és gyakorlati példákön.
2.	Olvadóbiztosító és kismegszakító felépítése, működése.
3.	Hibák osztályozása: normál üzem, túlterhelés vagy zárlat.

A túláramvédelem működése

Érzékelés • kioldás • megszakítás • hibaelhárítás

A kismegszakító két kioldója

Kioldó	Működési elv	Milyen hibára reagál?
Hőkioldó	A bimetall az áram hőhatására meghajlik; idővel kiold.	Tartós túlterhelés.
Mágneses gyorskioldó	Nagy áram elektromágneses ereje azonnal működteti a kioldót.	Zárlat vagy igen nagy túláram.

Olvadóbiztosító és kismegszakító

Szempont	Olvadóbiztosító	Kismegszakító
Megszakító elem	Megolvadó fémszál / olvadóelem.	Mechanikus érintkező és ívöltő kamra.
Kioldás után	A betétet cserélni kell.	Hibaelhárítás után visszakapcsolható.
Zárlati áram korlátozása	Megfelelő típusnál kiváló.	Típustól függő.
Kezelés	Szakszerű csere szükséges.	Kapcsolókaral kezelhető.

A zárlati áram útja

A zárlati áram nagyságát a hálózat és a hibaáramkör teljes impedanciája korlátozza. Kis hurokimpedancia esetén nagy áram folyik, ezért a védelemnek gyorsan és biztonságosan kell megszakítania az áramkört.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Zárlat	Kis ellenállású összeköttetés különböző potenciálok között.
Túlterhelés	A megengedettnél nagyobb áram folyik tartósan.
Kioldás	A védelmi készülék automatikus működésbe lépése.
Megszakítóképesség	A készülék által biztonságosan megszakítható legnagyobb zárlati áram.
Szelektivitás	A hibához legközelebbi védelem működjön, a többi maradjon üzemben.

Visszakapcsolás előtt

Ellenőrzés	Miért?
A hiba oka megszűnt.	Az ismételt zárlat és károsodás megelőzése.
A készülék és vezeték sértetlen.	A további melegeedés vagy áramütés elkerülése.
A védelem típusa és névleges árama megfelelő.	A vezeték védelmének fenntartása.

Következő hét

28. hét: Miért old le a FI-relé? – Az áram-védőkapcsoló szerepe az életvédelemben.